IFCD107 · ESPECIALISTA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

ETAPA B · CONSTRUIR · SPRINT 4 DE 17

# README Sprint S04 · Python para IA

*¿cómo automatizamos lo que hemos hecho a mano?*

**FECHAS**
3–4 de noviembre

**HORAS**
9 h (2 h teoría · 4 h práctica · 3 h PBL)

**Este README en PDF** (para imprimir; descárgalo para que funcionen los enlaces): a color · ecofriendly **Sigue el orden de arriba abajo y abre solo lo que pone en cada fila.** Los demás documentos del sprint son para consultar si te atascas (apartado «Si te atascas»). Si el tiempo aprieta, haz solo lo que pone en las misiones: lo demás es para casa.

## Qué aprenderás

1. Escribir **Python** básico (listas, diccionarios, decisiones, bucles) y **funciones con pruebas**, aprendiendo lo justo en cada misión del reto «Herramientas internas».
2. Leer y escribir **CSV y JSON** controlando los errores, y trabajar en **parejas de piloto y copiloto**.
3. Entregar una herramienta con **pruebas y Git**, y comprobar con dos *katas* individuales que cada persona sabe escribir sus funciones.

## Día 1 · Martes 3/11

| Qué haces | Abre | Min |
|---|---|---|
| Ceremonia · Planning, brief del cliente y test de nivel (5 preguntas, anónimo) | — | 15 |
| Reto · Misión 0 · Mirar la demo del cliente + curso `type()` y f-strings | Tarjetas de misión | 35 |
| Reto · Misión 1 · Datos: curso listas y dicts, `mision_1_datos.py`, Taller 1 | Tarjetas de misión | 50 |
| Reto · Misión 2 · Decidir: curso `if` y `for`, `mision_2_decidir.py` | Tarjetas de misión | 50 |
| Reto · Misión 3 · Funciones: curso funciones, Taller 2 y `kpis.py` | Tarjetas de misión | 50 |

**En clase: 3 h 20 min.**

**Al acabar el día, deberías poder decir:**

- [ ] Sé leer y modificar datos en una lista de diccionarios.
- [ ] Sé contar con `for` e `if` y meterlo en una función con `return`.

## Día 2 · Miércoles 4/11

| Qué haces | Abre | Min |
|---|---|---|
| Reto · Misión 4 · Ficheros: curso excepciones y CSV, Taller 3 | Tarjetas de misión | 50 |
| Reto · Misión 4 · `_convertir_fila` y `leer_reservas` con sus pruebas | Tarjetas de misión | 50 |
| Reto · Misión 5 · Taller 4, `exportar_json`, `main` y errores a propósito | Tarjetas de misión | 25 |

| Qué haces | Abre | Min |
|---|---|---|
| Ceremonia · README, revisión con la rúbrica, entrega en `sprint-04/` y autoevaluación | — | 25 |

**En clase: 2 h 30 min.**

## El reto en pocas palabras

**Qué os pide el cliente.** El equipo de reservas de TurisData calcula sus cifras semanales **a mano en una hoja de cálculo**. Es lento y cada persona lo hace un poco distinto. Os pide una **herramienta interna**: un pequeño programa que **lea el fichero de reservas, calcule tres cifras importantes (KPIs), avise con claridad si el fichero está mal y guarde los resultados** en un formato que otros sistemas puedan leer.

**Qué vais a entregar:** un repositorio Git con `kpis.py`, `test_kpis.py`, `README.md` y un `salida.json` generado con el CSV real.

**Núcleo y extra.** Núcleo: las funciones obligatorias hasta que `test_kpis.py` pase y el README. Extra: las partes opcionales (POO y Git básico).

Para trabajar: reto en una página. Para consultar: ficha completa del reto (pasos, rúbrica, ayudas y errores frecuentes). Plantillas, datos y autoevaluación: `3_Reto/4_Plantillas_y_entrega/`.

### Definition of Done · antes de cerrar el sprint (Definition of Done)

**Archivos subidos en el repositorio del equipo, carpeta `sprint-04/`** (marca cada uno cuando lo veas en GitHub):

- [ ] `kpis.py` · vuestro código, con las funciones completas
- [ ] `test_kpis.py` · el dado, **sin cambios**
- [ ] `README.md` · rellenado, con la sección «Revisión con la rúbrica»
- [ ] `salida.json` · generado con el CSV real
- [ ] `autoevaluacion_nombre.md` · **uno por persona** (la coevaluación va dentro del mismo fichero): plantilla

**Total en `sprint-04/`: 4 ficheros del equipo + 1 hoja por persona** (un equipo de 3 sube 7). Aparte: el CSV en `data/` si aún no está, y los extras ( `kpis_pandas.py`, pruebas propias) solo si los hacéis. La *review* y la *retro* no se suben.

**Comprobaciones antes de dar el sprint por cerrado:**

- [ ] `python test_kpis.py` pasa todas las pruebas
- [ ] `python kpis.py reservas_turisdata.csv salida.json` genera el JSON con los 3 KPIs y `calidad`
- [ ] Funciones con docstring y README con las definiciones de los KPIs
- [ ] Al menos 3 *commits* en el repositorio, de personas distintas
- [ ] Alguien que **no escribió esa parte** ha revisado el código y el README con la rúbrica y lo ha anotado en el README

## Material extra para casa

Nada de esto es necesario para entregar el reto. Va **por orden de importancia**:

1. **Asegurar lo de las misiones.** Taller de bloques: los bloques que no hayas hecho y, si no te salió, repite la **kata** del día. Curso «Python desde cero» (abrir): los **pendientes de la ruta mínima ** ( `idx` , tuplas, `range` , `while` , funciones que llaman funciones, comprensiones, `lambda` y clases) y los proyectos «Agenda telefónica» y «Tablas de multiplicar». Para el** nivel B **de Python (escribir funciones cortas y leer un CSV con `try/except` ) hay que llegar** antes del 17/11**. Al acabar cada día,** exporta tu progreso** (botón «Exportar mi progreso») y envía una captura del contador.
2. **Repasar la teoría.** Apuntes del sprint: explican paso a paso lo que usas en las misiones e incluyen el entorno con `venv` y `pip` , y Git.
3. **Ampliar** (lo que el temario oficial incluye y no se trabaja en clase). Cuadernos de Colab `S04_01` , `S04_02` , `S04_03` y `S04_04` ; y `S04_05` : clases y objetos, buenas prácticas y Git.

## Si te atascas

1. Lee primero la parte «Si os atascáis» de la ficha completa del reto.
2. Mira el código explicado del cuaderno en el que estás.
3. Pregunta a tu equipo y, después, al docente. Si usas IA, cuenta en el README qué te dijo y qué comprobaste.

## Todo el material, por carpetas

Las carpetas están **numeradas en el orden en que las usas**. Cada documento está en `.md` ; sus PDF (color y ecofriendly) están en la subcarpeta `pdf/` .

| Carpeta | Qué hay |
|---|---|
| `1_Teoria/` | Los apuntes para repasar |
| `2_Practica/` | Los cuadernos (Colab) y su explicación línea a línea en `codigo_explicado/` |
| `3_Reto/` | `1_Reto_en_una_pagina` · `2_Ficha_completa` · `3_Laminas` · `4_Plantillas_y_entrega` |
| `4_Referencia/` | Infografías del sprint |

Cómo se trabaja un reto, en todos los sprints: método de trabajo.

## Temario oficial de este sprint

| Unidad | Conceptos que entran |
|---|---|
| UD 1b.1 · Puesta en marcha del entorno | Instalación de Python, entornos virtuales, pip, Jupyter, VS Code; Git básico |
| UD 1b.2 · Fundamentos del lenguaje | Sintaxis, tipos, operadores, input/print, condicionales, bucles |
| UD 1b.3 · Estructuras de datos y funciones | Listas, tuplas, diccionarios, conjuntos, comprensiones · Funciones, parámetros, lambda, args/kwargs |
| UD 1b.4 · Módulos, ficheros, excepciones y POO | Importación de módulos, lectura y escritura de ficheros (CSV, JSON) · Excepciones; clases y objetos (comparativa con Java) |

**Y ahora:** Sprint 5 · Matemáticas y estadística en código (miércoles 4/11).

*9 h (2 h teoría · 4 h práctica · 3 h PBL).*